

数列

等差数列、等比数列的通项公式

1. (2025·长宁区一模·16) 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 且对任意的正整数 n , 都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$, 则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”. 现给出两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”; ② 任意等比数列 $\{a_n\}$, 若首项 $a_1 > 0$, 则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”.

下列判断正确的是 ()

- (A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

等差数列、等比数列前 n 项和的形式

1. (2025·徐汇区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 设 $t_n = \frac{S_n}{n}$ (n 为正整数). 若存在常数 c , 使得任意两两不相等的正整数 i, j, k , 都有 $(i-j)t_k + (j-k)t_i + (k-i)t_j = c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”. 现有两个命题: ① 任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”, ② 存在公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”. 则下列说法正确的是 ()

- (A) ① 是真命题, ② 是假命题 (B) ① 是假命题, ② 是真命题
(C) ① ② 都是真命题 (D) ① ② 都是假命题

2. (2024·长宁区二模·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若存在非零常数 c , 使得对任意正整数 n , 都有 $2\sqrt{S_n} = a_n + c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 现有如下两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p ; ② 不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 下列判断正确的是 ()

- (A) ① ② 均是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 均是假命题

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

1. (2025·杨浦区一模·16) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且对任意的正整数 n , $a_{n+1} = \frac{S_n}{a_n}$, 则 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} - \sum_{i=1}^6 a_{2i-1}$ 的值可能为 ()
(A) -6 (B) 0 (C) 6 (D) 12

$$S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$$

1. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_4}{S_8} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{S_8}{S_{16}} =$ _____

通项公式与数列的单调性

1. (2025·嘉定区一模·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = -n + c$, 其中 c 为常数, 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_6 > S_5$ 且 $S_6 > S_7$, 则 c 的取值范围为 _____.
2. (2025·上海秋季卷·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 ()
(A) 4 个 (B) 3 个 (C) 1 个 (D) 无数个

递推公式与数列的单调性

1. (2025· 闵行区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = |a_n + 1| + \lambda|a_n - 1|$, 其中 λ 为常数. 对于下述两个命题:

- ① 对于任意的 $\lambda > 0$, 任意的 $a_1 \in \mathbf{R}$, 都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;
- ② 对于任意的 $\lambda < 0$, 存在 $a_1 \in \mathbf{R}$, 使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 ()

- (A) ① 真命题, ② 假命题
- (B) ① 假命题, ② 真命题
- (C) ① ② 均为真命题
- (D) ① ② 均为假命题

2. (2025· 嘉定区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n) (n = 1, 2, 3, \cdots)$, $a_1 \in (0, 1)$, 给出以下四个结论:

- ① 当 $r = 2$ 时, 只存在有限个 a_1 , 使得对任意正整数 n , 都有 $a_{n+1} > a_n$;
- ② 当 $r = 2$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} - a_n < \frac{1}{2025}$;
- ③ 当 $r = 3$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} = a_n$;
- ④ 当 $r = -3$ 时, 不存在 a_1 , 使得对任意正整数 n , 且 $n \geq 3$, 都有 $a_n > 0$.

其中正确结论是 ()

- (A) ① ②
- (B) ② ③
- (C) ③ ④
- (D) ② ④

递推求通项

1. (2024· 普陀区一模 ·9) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 12, a_{n+1} = a_n + 2n (n \geq 1, n \in \mathbf{N})$, 则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值是_____.